

Niklas von Hirschfeld

UNTERRICHT - PHYSIK

ABITUR 2025

Inhaltsverzeichnis

Wellenoptik	1
1.1 2024-06-06 - Interferenz Gitter Versuch	1
1.1.1 Beobachtung	1
1.1.2 Auswertung	1
1.2 2024-08-14 - Überlagerung von Wellen	2
1.3 2024-09-04 - Interferenze Auswerten	3
1.4 2024-09-13 - Interferometer	4
1.5 Video - Gravitationswellen	4
1.6 Das Michelson-Interferometer	4
1.7 2025-09-18 - Beugung	5
Gitterkonstruktion bei Interferenz	6
Versuch: Elektronenbeugungsröhre	7
3.1 2024-10-25 - de-Broglie - Wellenlänge	8
Quantenobjekte	10
4.1 Quantenobjekte am Doppelspalt	10

Wellenoptik

1.1 2024-06-06 - Interferenz Gitter Versuch

1.1.1 Beobachtung

Abstand zum Schirm: 27cm Abstand der Maxima: 12cm

1.1.2 Auswertung

Allgemein sind folgende Formeln bekannt:

$$\sin \alpha = \frac{\lambda}{g} \quad \text{und} \quad \tan \alpha = \frac{a}{l}$$

Wobei λ die Wellenlaenge ist.

Gitter: 500 Spalten pro Millimeter

$$g = \frac{1 \cdot 10^{-3} m}{500} = 2 \cdot 10^{-6} m$$

- $2a_1 = 0,12m; \quad a_1 = 0,06m; \quad l = 27cm = 0,27m$

$$\begin{aligned} \lambda &= g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a}{l})) \\ &= (2 \cdot 10^{-6}) \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{0,12}{0,27})) \\ &= 434 \cdot 10^{-9} m \end{aligned}$$

Versuch Wiederholung

$$2a_2 = 0.127m; \quad a_2 = 0.635m; \quad l = 0.38m$$

Berechnung der Wellenlaenge λ :

$$\begin{aligned} \lambda &= g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a}{l})) \\ &= (2 \cdot 10^{-6}) \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{0,07}{0,38})) \\ &= 6,34 \cdot 10^{-7} m = 634nm \end{aligned}$$

$2a$ ist zwischen den Maxima der Ordnung n . Also von einem Maxima bis zur mitte ist nur a

Zweite Runde

- 2024-06-18

Messung der verschiedenen Wellen / LED's

LED	Wellenlaenge in nm	Abstand 1. Ordnung in cm	A. 2. Ordnung
Rot	632	10,3	-
Grün	514	8,5	18.8
Blau	463	7,5	15,7

$$g = \frac{1 \cdot 10^{-3} m}{500} = 2 \cdot 10^{-6} m$$

Rot

1. Ordnung

$$2a = 0.103m; \quad a = 0.0515m; \quad l = 0.15m$$

Berechnung der Wellenlaenge λ :

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{g}{n} \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l})) \\ &= (2 \cdot 10^{-6}) \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{0,0515}{0,15})) \\ &= 6,49 \cdot 10^{-7} m \end{aligned}$$

1.2 2024-08-14 - Überlagerung von Wellen

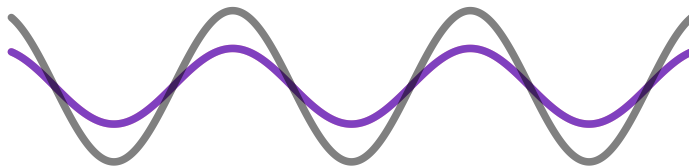


Abbildung 1.1: Überlagerung zwei exakt gleicher Wellen

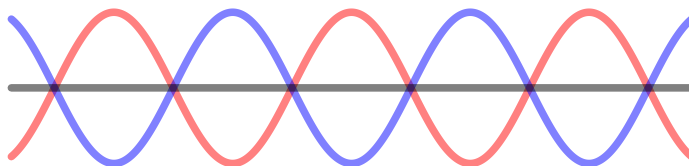


Abbildung 1.2: Überlagerung zwei unterschiedlicher Wellen

Im ersten Beispiel, **Abbildung 1.1**, wird die Amplitude *verdoppelt*, im zweiten Beispiel, **Abbildung 1.2**, gleichen sich die beiden Wellen zu *keiner* Welle aus.

Hier betrachten wir immer 2 gleichartige Wellen und interessieren uns für die Wellenlänge: λ

$$\lambda = \frac{g \cdot \sin(\arctan \frac{a_n}{l})}{n} = \frac{g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l}))}{n}$$

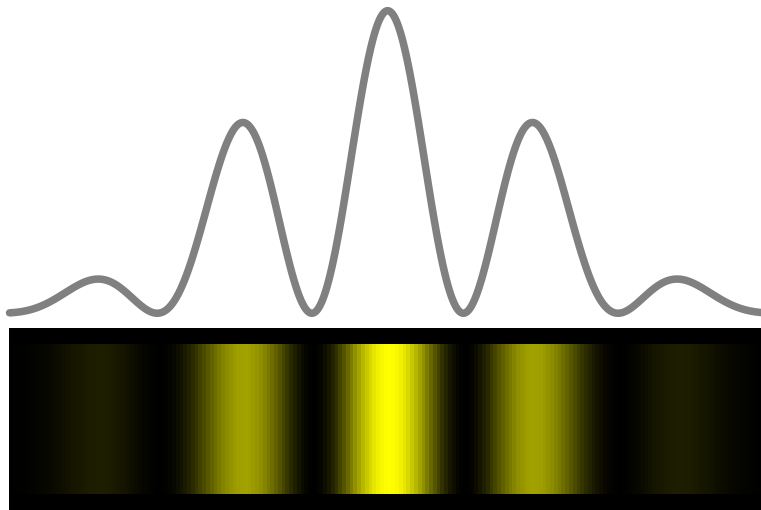


Abbildung 1.3: Überlagerung von Wellen durch ein Gitter

Abstand zwischen 2 Maxima gleicher Ordnung messen und durch zwei dividieren.

1.3 2024-09-04 - Interferenz Auswerten

- S. 171 A5
- Mit Tabelle

Messung (29%)

$$2a_1 = 1.90\text{cm}$$

$$2a_2 = 3.85\text{cm}$$

$$2a_3 = 5.80\text{cm}$$

$$a_1 \approx 3.27\text{cm} = 3.27 \cdot 10^{-2}\text{m}$$

$$a_2 \approx 6.64\text{cm} = 6.64 \cdot 10^{-2}\text{m}$$

$$a_3 = 10\text{cm} = 10 \cdot 10^{-2}\text{m}$$

$$\lambda = \frac{g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l}))}{n} \quad | \cdot n$$

$$n\lambda = g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l})) \quad | \div \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l}))$$

$$\frac{n\lambda}{\sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l}))} = g$$

Dabei ist:

- $l = 2.6\text{m}$
- $6.35 \cdot 10^{-7}\text{m}$

$$1. \text{ Ordnung } g_1 \approx 5.05 \cdot 10^{-5} m$$

$$2. \text{ Ordnung } g_2 \approx 4.97 \cdot 10^{-5} m$$

$$3. \text{ Ordnung } g_3 \approx 4.96 \cdot 10^{-5} m$$

$$\bar{x} = \frac{g_1 + g_2 + g_3}{3} \approx 4.99 \cdot 10^{-5} m$$

1.4 2024-09-13 - Interferometer

1.5 Video - Gravitationswellen

- Gravitationswellen stauchen und strecken materie minimal
- Solche wellen werden unter anderem durch die Kollision von schwarzen Löchern verursacht

1.6 Das Michelson-Interferometer

Aufgabe: Erklären Sie mithilfe der S. 173 unter Erstellung einer Skizze das Funktionsprinzip eines Michelson Interferometers und die Messung kleiner Längenänderungen damit.

Durch die Trennung und die wieder Zusammenführung des Laser (**Abbildung 1.4**) kann mit der Interferenz eine beeinflussende Kraft mit sehr hoher präzision festgestellt werden.

Gangunterschied

Der Gangunterschied δs ist der Unterschied der Laufwege der beiden Wellen bei Interferenz

Aufgabe bei Leifiph

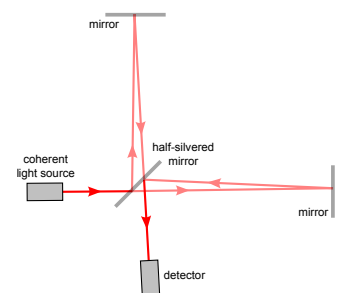
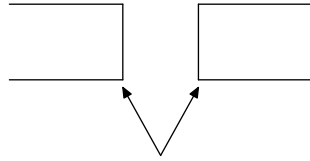


Abbildung 1.4: Michelson-Interferometer

1.7 2025-09-18 - Beugung

- Interferenz ist auch an einem „einzel Spalt“ möglich



Kanten gelten als 'Spalt'

Abbildung 1.5: Beugung
am Einzelspalt

Gitterkonstruktion bei Interferenz

- S. 171 B1 und B2

Drehung des Gitters: Kreise

Kreise auch mit **sehr** vielen gegeneinander verdrehten Gittern

Versuch: Elektronenbeugungsröhre

Berechnung geschwindigkeiten von Elektronen in der Elektronenkanone

Elektronen werden im homogenen elektrischen Feld (formal Kondensator) beschleunigt.

Im Feld besitzen sie $E_{el} = U_B \cdot e$ (U_B : Beschleunigungsspannung und e : Elementarladung) an Elektrischer Energie. Diese wird (gemäß Annahme vollständig) in *kinetische* Energie umgewandelt.

$$\begin{aligned} E_{el} &= E_{kin} \\ e \cdot U_B &= \frac{1}{2} m \cdot v^2 \quad | \cdot 2 | \div m \\ \frac{2eU_B}{m} &= v^2 \quad | \sqrt{} \\ \sqrt{\frac{2eU_B}{m}} &= v \end{aligned}$$

mit m Masse Elektron und v Geschwindigkeit Elektron.

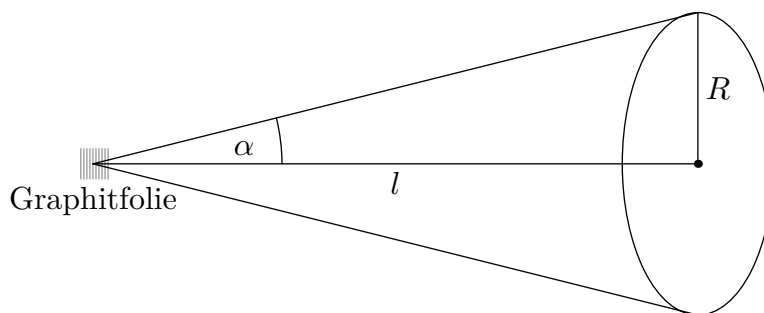


Abbildung 3.1: Ringe im Interferenzmuster

D : Durchmesser Ring
 R : $\frac{D}{2}$
 l : Abstand Graphit zum Leuchtschirm

Dazu gehört die **Gleichung 3.1**.

$$\tan \alpha = \frac{R}{l} \quad (3.1)$$

Woraus sich...

$$a \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda$$

a : Abstand der Spalte
 n : Ordnung
 λ : Wellenlänge

... ableiten lässt.

Eingesetzt und umgeformt sieht diese Formel wie folgt aus:

$$\lambda = \frac{a \cdot \sin(\arctan \frac{R}{L})}{n}$$

Messbeispiele:

- Abstand des Leuchtschirms: $L = 130mm$,
- Durchmesser des Glaskolbens: $D = 100mm$,
- Gitterkonstanten: $d_1 = 123pm$; $d_2 = 213pm$

U zu v D_1 und D_2 zu λ

$$\lambda = \frac{a \cdot \sin(\arctan \frac{R}{L})}{n}$$

Abi aufgaben wellen: 2020 Wellen 2

3.1 2024-10-25 - de-Broglie - Wellenlänge

- 1924: aus theoretischen Überlegungen

$$\lambda = \frac{h}{p} \leftrightarrow p = \frac{h}{\lambda}$$

mit λ : Wellenlänge und p : Impuls

Dabei gilt $p = m \cdot v$ mit (Masse m , Geschwindigkeit v). h ist de Planck'sche Konstante mit:

$$h = 6,626 \cdot 10^{-34} Js$$

Formal gilt:

$$\frac{dE}{dv} = p \quad (E \text{ Energie})$$

Damit ergibt sich:

$$\lambda(v) = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{h}{m} \cdot v^{-1}$$

Vergleichen Sie den Vorfaktor der Regression $0,0067 \frac{m^2}{s}$ mit dem theoretisch erwarteten Wert.

$$\frac{h}{m} \approx 7,27 \cdot 10^{-4}$$

$$\left[\frac{h}{m}\right] = \frac{Js}{Kg} = \frac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2} \cdot s}{kg} = \frac{kg \cdot \frac{m^2}{s}}{kg} = \frac{m^2}{s}$$

Unsere Überprüfungs...

hat als Mittelwert für $\lambda \cdot v \approx 7,66 \cdot 10^{-4} \frac{m^2}{s}$ bzw. $\lambda \cdot v \approx \frac{h}{m}$ ergeben:

Gemäß der Ringe 1 ergibt sich:

Die Messung passt also gut

Spektrum schwarzer Strahler

Puls ist ableitung der Energie

Elektronenkanone ebenfalls erläutern

Quantenobjekte

4.1 Quantenobjekte am Doppelspalt

2024-10-30

Erfolgreich (Interferenzmuster) durchgeführt:

- Elektronen
- Neutronen
- Fullerene

Wie erzeugen einzelne Moleküle ein Interferenzmuster?

Das Interferenzmuster entsteht ebenfalls wenn jeweils **einzelne** Elektronen durch den Doppelspalt geschossen werden. Dafür muss aber eine taugliche Anzahl an Teilchen durch den Doppelspalt geschickt werden. Sollten es zu wenig sein, ist das Interferenzmuster nicht deutlich und die Verteilung sieht zufällig aus.

- einzelnes Elektron landet an zufälligem Ort
- mit ausreichend vielen Elektronen erhält man ein erkennbares Interferenzmuster
- funktioniert auch für andere Quantenobjekte

Quantenobjekte

Quantenobjekte sind alle Objekte, die „klein genug“ sind, um prinzipiell beim Durchgang durch einen Doppelspalt / ein Gitter ein Interferenzmuster zu zeigen.

Man kann hier also stochastische Vorhersagen über die Auftreffwahrscheinlichkeit der Elektronen an den unterschiedlichen Stellen des Schirmes machen.

Jedes Elektron trifft an exakt einem Ort auf.

Wenn man messen will, durch welchen Spalt die Elektronen sich bewegt haben, ist kein Interferenzmuster mehr sichtbar.

Auch wenn man einen der Spalt misst, nachdem das Elektron schon längst durch sein müsste, „weiß“ das Elektron das ebenfalls.

Liste Eigenschaften:

1. Stochastische Deutung:
Einzelergebnisse sind zufällig, man kann nur Wahrscheinlichkeiten angeben.
2. Interferenz:
Quantenobjekte können Interferenz zeigen.

3. Determiniertheit:
Einzelergebnisse sind nach der Messung eindeutig.
4. Komplementarität:
Messungen können andere Messungen verhindern bzw. weniger genau machen. Messungen des durchquerten Spaltes im Doppelspalt verändert Interferenz

Definitionen

Wellenoptik	1	Berechnung geschwindigkeite von Elektronen in der Elektronenkanone	7
Gitterkonstruktion bei Interferenz	6		
Versuch: Elektronenbeugungsröhre	7	Quantenobjekte	10
		Quantenobjekte	10